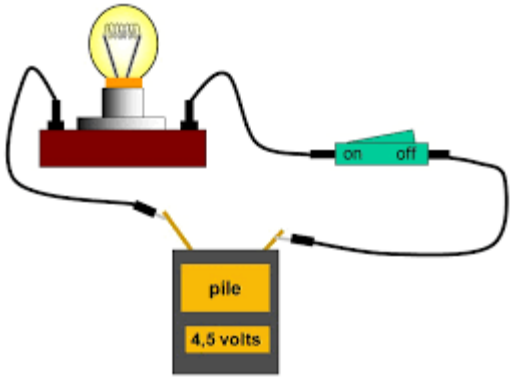
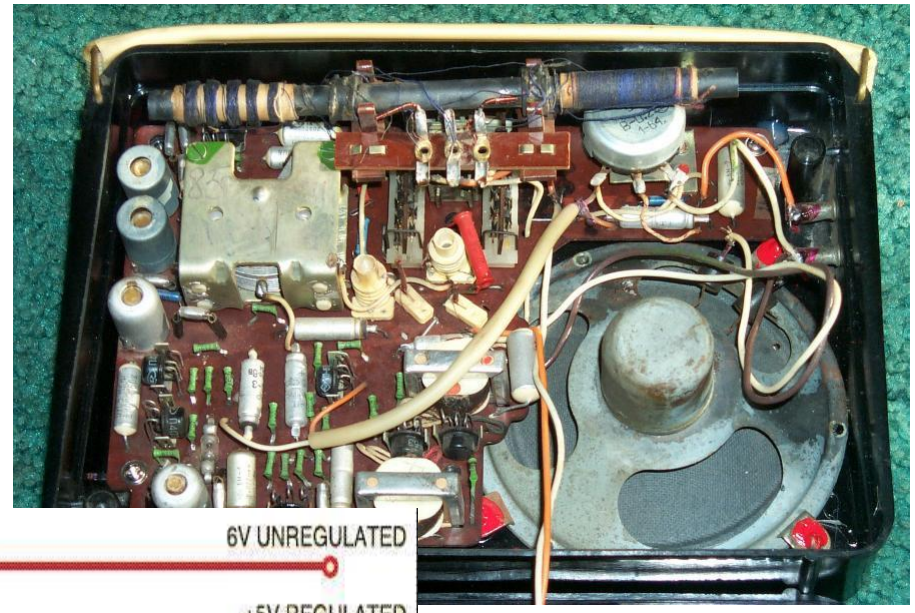
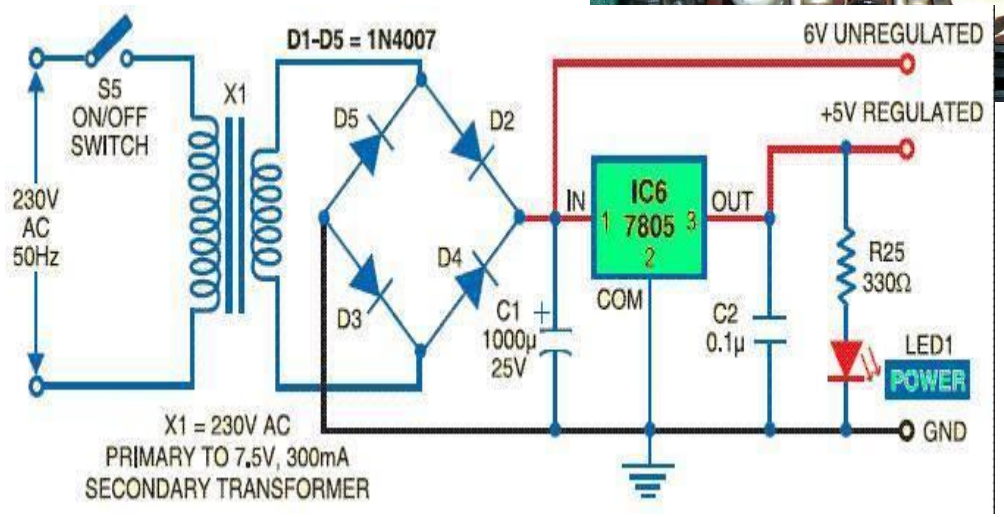


Circuits électriques







Leghrib : r.leghrib@uiz.ac.ma

A. U : 2024/2025

SOMMAIRE

I. **Eléments d'électrocinétique**
   1. Courant électrique
   2. Densité de courant
   3. Conductivité
   4. Mobilité et résistivité d'un conducteur
   5. Loi d'Ohm microscopique
   6. Générateurs et récepteurs
   7. Impédance

II. **Les lois de Kirchhoff**
   1. Loi des nœuds
   2. Loi des mailles
   3. Méthode des mailles indépendantes

III. **Théorèmes Généraux**
   1. Théorème de Millman
   2. Méthode de Kennelly
   3. Théorème de Thévenin
   4. Théorème de Norton équivalences Thévenin
   5. Equivalences Thévenin-Norton
   6. Théorème de superposition

IV. **Les Méthodes systématiques**
   1. Analyse nodale KVL
   2. Analyse KCL

SOMMAIRE

V. Circuit RLC en série dans un régime sinusoïdal permanant

1. Etude de la résonance et de l'antirésonance d'un circuit RLC
2. Puissance en régime sinusoïdal

VI. Filtres : Filtres passifs et filtres actifs

1. Etude des filtres passifs : Passe Bas et Passe Haut
2. Fonctions de transfert
3. Diagramme de Bode
4. Fréquence de coupure
5. Bande passante
6. Conception de filtres passifs à constantes localisées
7. Exemple de diagramme de Bode d'un filtre du deuxième ordre (Coupe bande ou passe bande)
8. Méthodes des pôles et des zéros
9. Synthèse d'un filtre Butterworth

TRAVAUX PRATIQUES

I. Mise en évidence de quelques théorèmes généraux (MULTISIM)

II. Etude de la charge décharge d'un condensateur et les phénomènes de résonance et antirésonance dans un circuit RLC

III. Dimensionnement d'un filtre passif répondant à un cahier de charge donné

Logiciel : MULTISIM (NI)



Circuit électrique

Un **réseau électrique** ou circuit électrique est un ensemble d'éléments présentant des propriétés électriques, reliés entre eux par des fils **conducteurs** que l'on considérera parfaits (**conductivité** infini). Les **lois de l'électricité** permettent de trouver la façon dont **les courants** et **les potentiels** électriques se répartissent au sein de ce circuit.

Lorsque les grandeurs électriques (tensions et intensités électriques) ne varient pas dans le temps, on parle de **régime continu**; le **régime variable** désigne la situation contraire.



ANALYSE →

Caractéristiques et comportement

← CONCEPTION

Approximations des régimes Quasi Stationnaires :

Nous admettrons que les lois des régimes permanents restent valables en régime variable si l'on peut considérer les phénomènes de propagation négligeables. Notamment, dans une branche d'un circuit, à un instant donné, le courant a la même intensité en tout point.

Définition

Un signal peut contenir : des composantes ou informations non pertinentes; du bruit; plusieurs composantes que l'on voudrait séparer.

Filtrer = ne laisser passer que ce qui a un intérêt, est pertinent.

Un filtre est un **quadripôle** ou un système linéaire qui peut **atténuer ou laisser passer** des signaux de **certaines fréquences** voulues. Le filtre agit donc sur le signal d'entrée de deux manières :

• Soit sélectionner une composante de fréquence souhaitée et supprimer ou affaiblir des fréquences parasites indésirables.

• soit isoler dans un signal la ou les bandes de fréquences utiles.

Il y a des filtres partout : dans des appareils audio, téléphonie mobile, réglages graves/aigus sur un autoradio, réseau de distribution d'énergie.....

Définition

Par exemple :

∗ sélection du canal "Les stations de radios émettent toutes simultanément des ondes des fréquences différentes et nous souhaitons en sélectionner une pour l'écouter".

∗ Atténuer les graves pour favoriser les aigus dans un morceau de musique.

∗ Diminuer le bruit dû aux autres appareils électriques, etc.

On distingue deux familles de filtres analogiques :

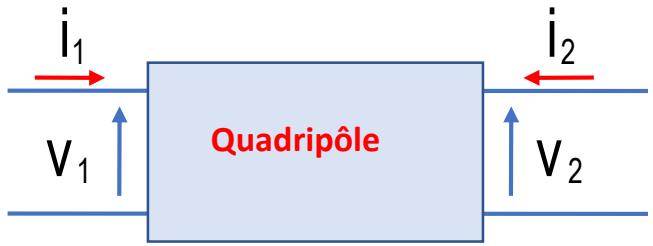
• Les **filtres passifs** : constitués uniquement de dipôles linéaires passifs (R; L et C).

Dans ce cas la puissance de sortie est inférieure à la puissance d'entrée.

• Les **filtres actifs** : constitués de dipôles passifs et actifs linéaires (amplificateurs opérationnels, transistors..). Ils permettent d'amplifier le signal.

LES QUADRIPÔLES

Un quadripôle est un montage électronique possédant 4 bornes : deux bornes d'entrée et deux bornes de sortie.



Il s'agit en général d'un montage qui va traiter (filtrer, amplifier, …) un signal d'entrée et fournir un signal de sortie

Par convention, on donne le sens positif aux courants qui pénètrent dans le quadripôle

Il existe plusieurs manières d'exprimer deux des grandeurs en fonction des deux autres

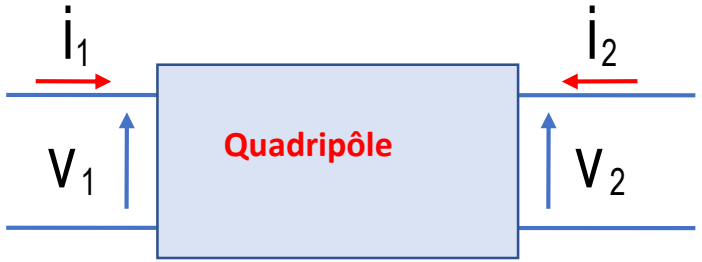
Paramètres impédances (Paramètres Z)

$$\begin{cases} v_1 = Z_{11} i_1 + Z_{12} i_2 \\ v_2 = Z_{21} i_1 + Z_{22} i_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = [Z] \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix}$$

$$[Z] = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{21} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix}$$

Matrice d'impédances du quadripôle

LES QUADRIPÔLES

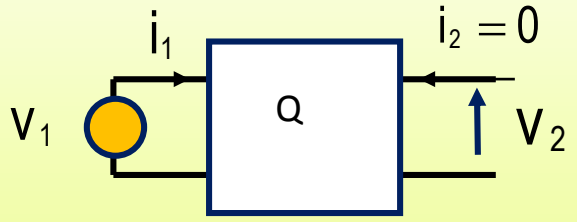


Paramètres de chaînes :

$$\begin{cases} v_1 = Av_2 - Bi_2 \\ i_1 = Cv_2 - Di_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} v_1 \\ i_1 \end{bmatrix} = [a] \begin{bmatrix} v_2 \\ -i_2 \end{bmatrix}$$

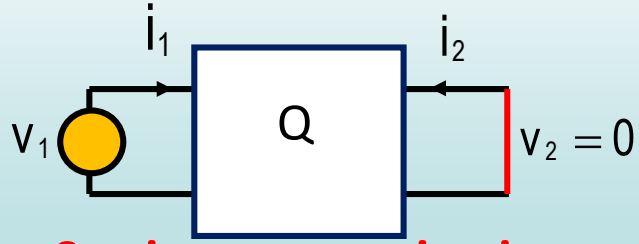
$$[a] = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$$: la matrice de la chaîne directe du quadripôle

$$A = \left.\frac{v_1}{v_2}\right)_{i_2=0} \qquad C = \left.\frac{i_1}{v_2}\right)_{i_2=0}$$



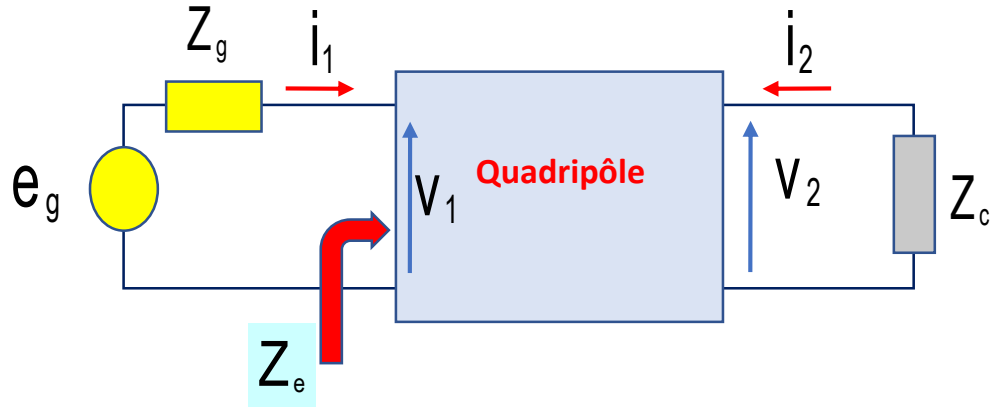
Sortie ouverte

$$B = \left.\frac{-v_1}{i_2}\right)_{v_2=0} \qquad D = \left.\frac{-i_1}{i_2}\right)_{v_2=0}$$



Sortie en court circuit

LES QUADRIPÔLES



Impédance d'entrée

$$Z_e = \frac{V_1}{i_1}$$

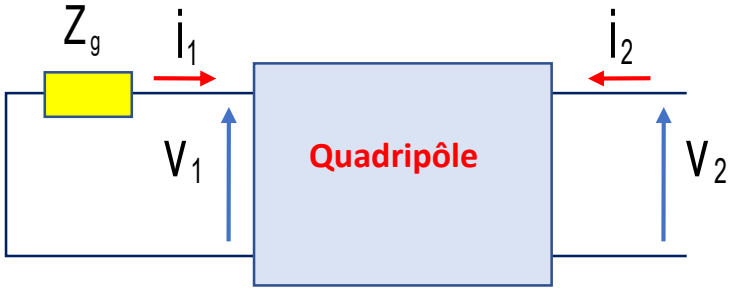
$$V_2 = Z_{21} i_1 + Z_{22} i_2 = -Z_c i_2$$

$$\Rightarrow \quad i_2 = -\frac{Z_{21}}{Z_c + Z_{22}} i_1$$

$$V_1 = Z_{11} i_1 + Z_{12} i_2$$

$$\Rightarrow \quad Z_e = Z_{11} - \frac{Z_{12} Z_{21}}{Z_{22} + Z_c}$$

Impédance de sortie (On court-circuit le générateur)



$$Z_S = \frac{V_2}{i_2}$$

$$V_1 = Z_{11} i_1 + Z_{12} i_2 = -Z_g i_1$$

$$Z_S = Z_{22} - \frac{Z_{12} Z_{21}}{Z_{11} + Z_g}$$

Notion de fonction de transfert : Réponse fréquentielle

Le comportement d'un filtre est défini par l'étude fréquentielle de la fonction de transfert entre la tension de sortie et la tension d'entrée du filtre.

D'une manière générale, en régime sinusoidal, on appelle fonction de transfert la fonction de ω (pulsation) que nous noteronsT(jω) définie par :

$$\boldsymbol{T(j\omega) = \frac{\overline{v_s}}{\overline{v_e}} = T(j\omega)e^{j\varphi}}$$

- $T(j\omega) = |\frac{\overline{v_s}}{\overline{v_e}}|$ est appelé le **module** de la fonction de transfert.
- φ est **l'argument ou déphasage** de la sortie par rapport à l'entrée.

Pratiquement,unfiltreestcaractérisépardeuxcourbesderéponse,amplitude/fréquence et phase/fréquence.

Notion de fonction de transfert : Réponse fréquentielle

Définition de diagramme de Bode

La représentation de Bode consiste à tracer séparément d'une part, la variation du module et d'autre part, la variation de l'argument de la fonction de transfert d'un système en fonction de la fréquence (ou de la pulsation). Donc, les diagrammes de Bode se consitituent de deux courbes :

• La courbe de réponse en gain qui représente les variations du gain en décibels (dB) : $G(dB)=20\log_{10}|T(j\omega)|$ en fonction de la pulsation ω ou log(ω).

• la courbe de réponse en phase qui représente les variations de la phase en radian ou en degrés : $\varphi=\arg(T(j\omega))$ en fonction de la même variable que celle choisie pour la représentation du gain.

N.B : l'échelle des fréquences ou des pulsations **est logarithmique**. Cela va nous permettre d'afficher beaucoup plus de fréquences que sur une échelle logarithmique

Notion de fonction de transfert : Réponse fréquentielle

Pulsation de coupure et bande passante :

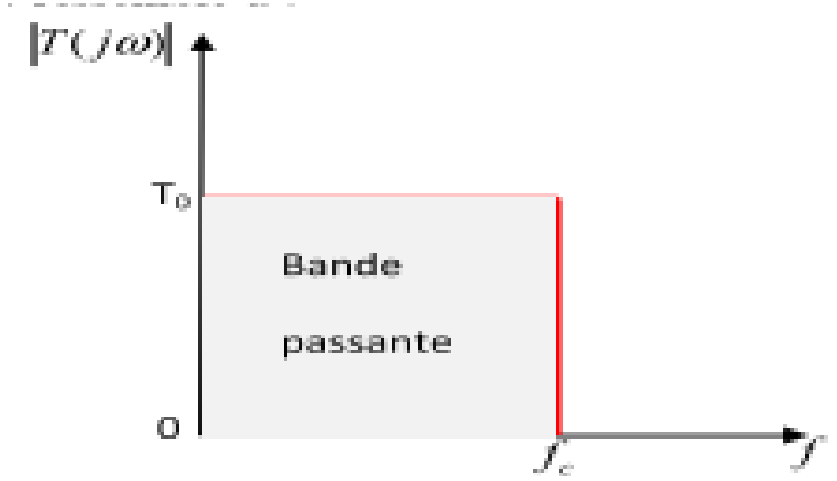
la pulsation de coupure ω_c correspond à la pulsation pour laquelle le module de la fonction de transfert $|T(j\omega)| = T_{max}/\sqrt{2}$. En utilisant la relation entre $|T(j\omega)|$ et G. On obtient alors :

$$G(\omega_c)=20\log_{10}(|T(j\omega)|)= Gmax -3dB$$

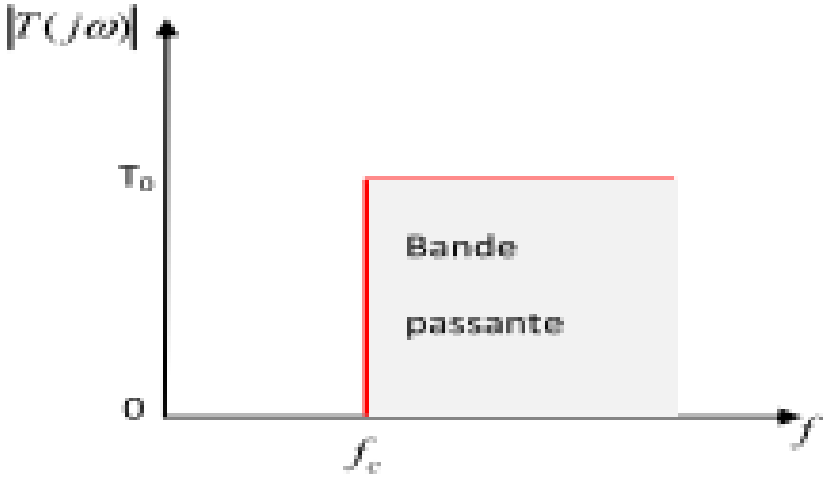
La bande passante est l'intervalle de pulsation {ω1,ω2} sur lequel le gain perd au maximum 3 dB par rapport au gain maximal Gmax. Autrement dit, c'est la gamme des fréquences entre lesquelles un signal à l'entrée passe à la sortie.

Principaux types de filtres

Un filtre passe-bas laisse passer toutes les fréquences entre la fréquence nulle et la fréquence de coupure fc et atténue toutes les fréquences supérieures à celle-ci. Avec un filtre passe-bas, les fréquences comprises entre 0 et fc forment la bande passante du filtre (BP). Il est très utilisé en audio, pour atténuer les aigues. Ceci donne une fonction de transfert dont le module ressemble à :

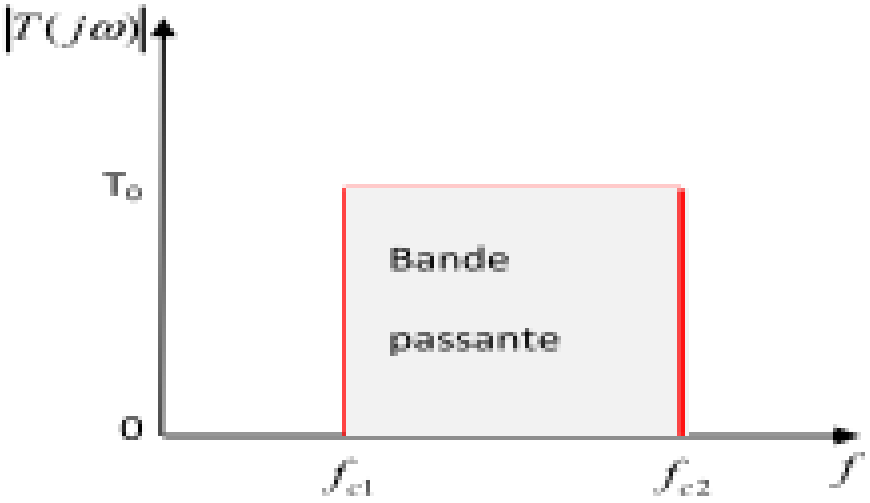


Un filtre passe-haut atténue toutes les fréquences entre la fréquence nulle et la fréquence de coupurefc et laisse passer toutes les fréquences supérieures àfc. On dit que la bande passante est [fc;+∞]. Il est très utilisé en audio, pour atténuer les graves.

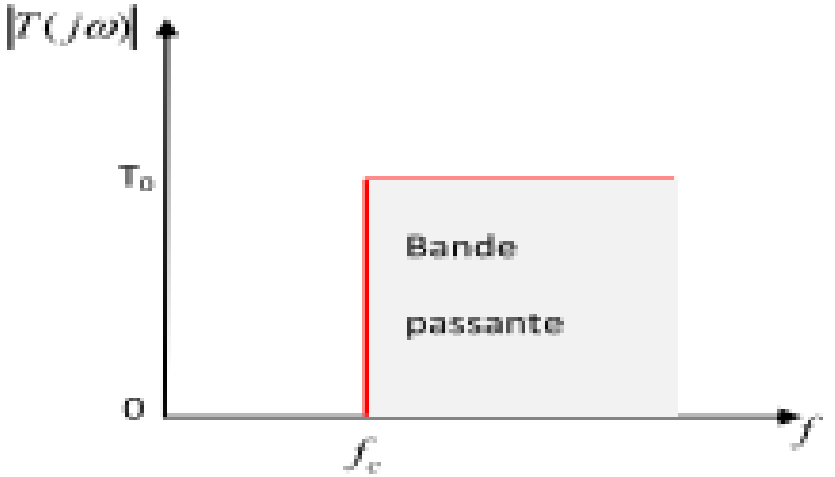


Principaux types de filtres

Un filtre passe-bande permet de passer seulement les fréquences comprises entre les deux fréquences de coupure inférieurefc1 et supérieurefc2. On dit que la bande passante est [fc1;fc2]. Il est très utilisé dans les récepteurs radio pour isoler le signal que l'on désire Capter.



Un filtre coupe-bande, aussi appelé réjecteur de bande, laisse passer tout sauf ce qui entre les deux fréquences de coupure fc1 et fc2. La bande de fréquences atténuées ou "coupées" se situe donc entre fc1 et fc2. On dit que la bande passante est [0;fc1] ∪ [fc2;+∞] . Il est très utilisé pour supprimer le signal parasite du secteur (50 Hz).



Principaux types de filtres

Un filtre passe-tout ou déphaseur ou c*ellule correctrice de phase*, a un gain identique sur toute la plage de fréquence utilisée, mais la phase relative des fréquences qui composent le signal varie selon la fréquence.

Etude d'un filtre passe-bas du premier ordre

Un filtre est dit du premier ordre si sa fonction de transfert ne contient que des constantes et la première puissance de jω.

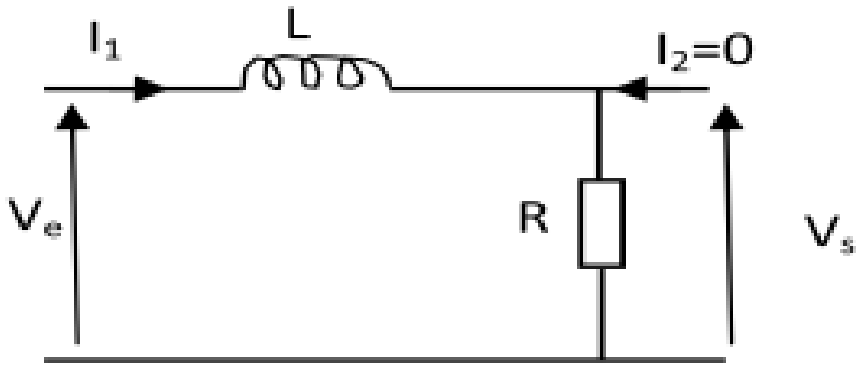
avec x= $\frac{\omega}{\omega_C}$ est la pulsation normalisée appelée aussi pulsation réduite.

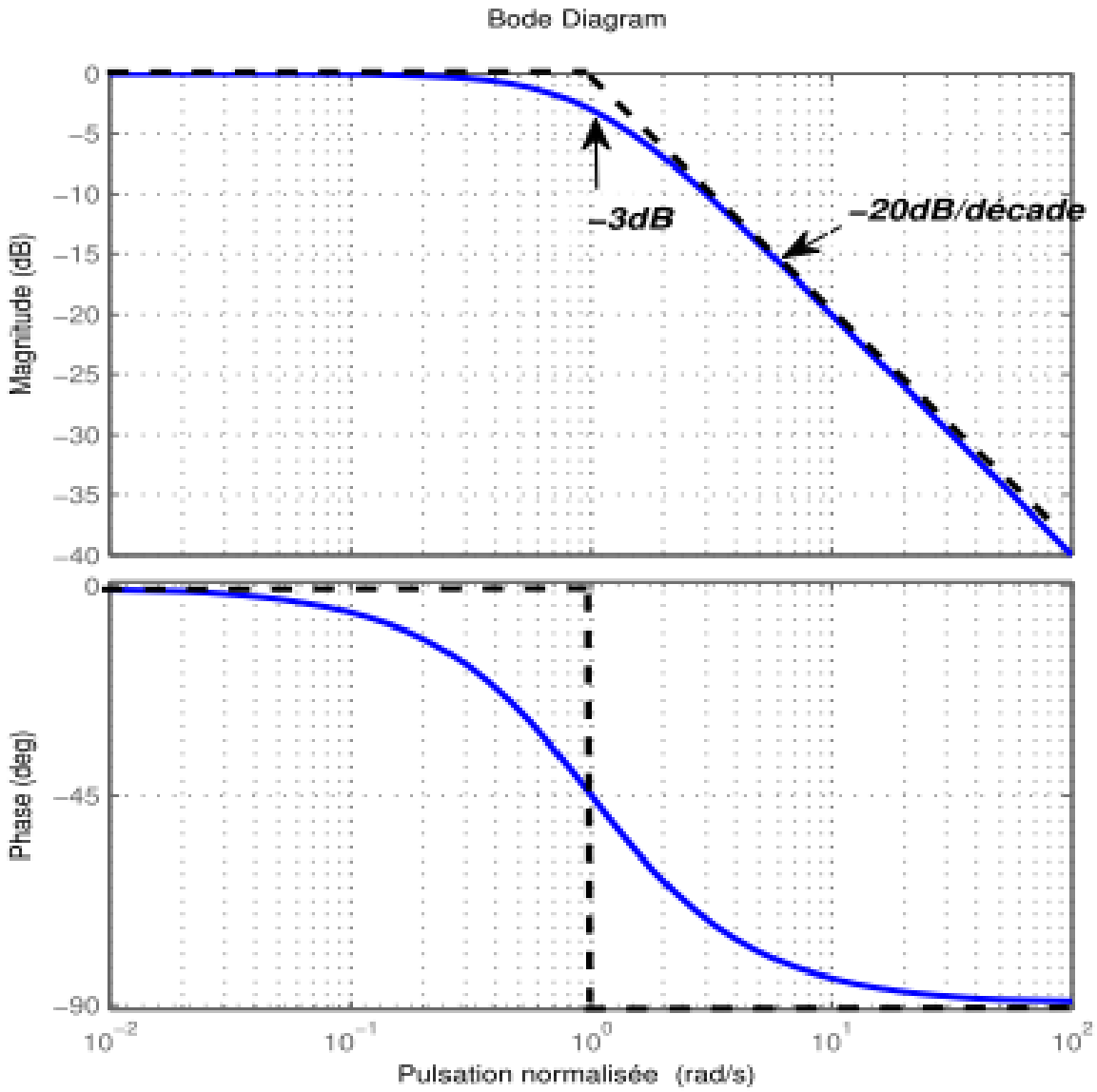
Les filtres passe-bas du premier ordre peuvent se mettre sous la forme :

$$T(j\omega) = T_0 \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_C}}$$

$$\varphi = argT(j\omega) = \arg(1) - \arg(1 + jx) = -\operatorname{arctg}(x) = -\operatorname{arctg}\left(\frac{\omega}{\omega_C}\right)$$

Etude d’un filtre passe-bas du premier ordre





Etude d'un filtre passe-haut du premier ordre

Un filtre est dit du premier ordre si sa fonction de transfert ne contient que des constantes et la première puissance de jω.

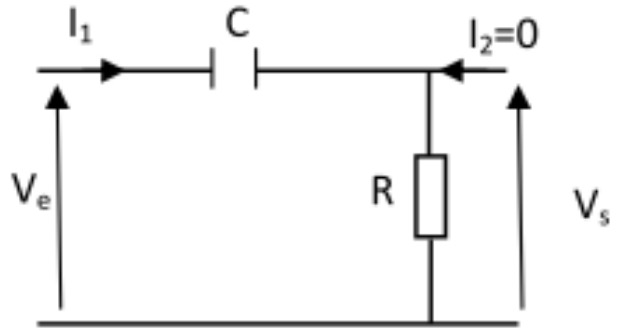
avec x= $\frac{\omega}{\omega_C}$ est la pulsation normalisée appelée aussi pulsation réduite.

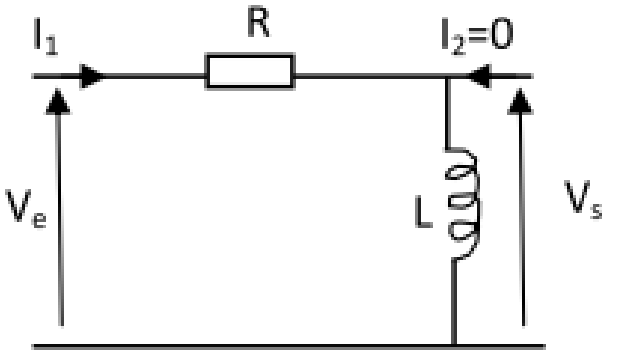
Les filtres passe-bas du premier ordre peuvent se mettre sous la forme :

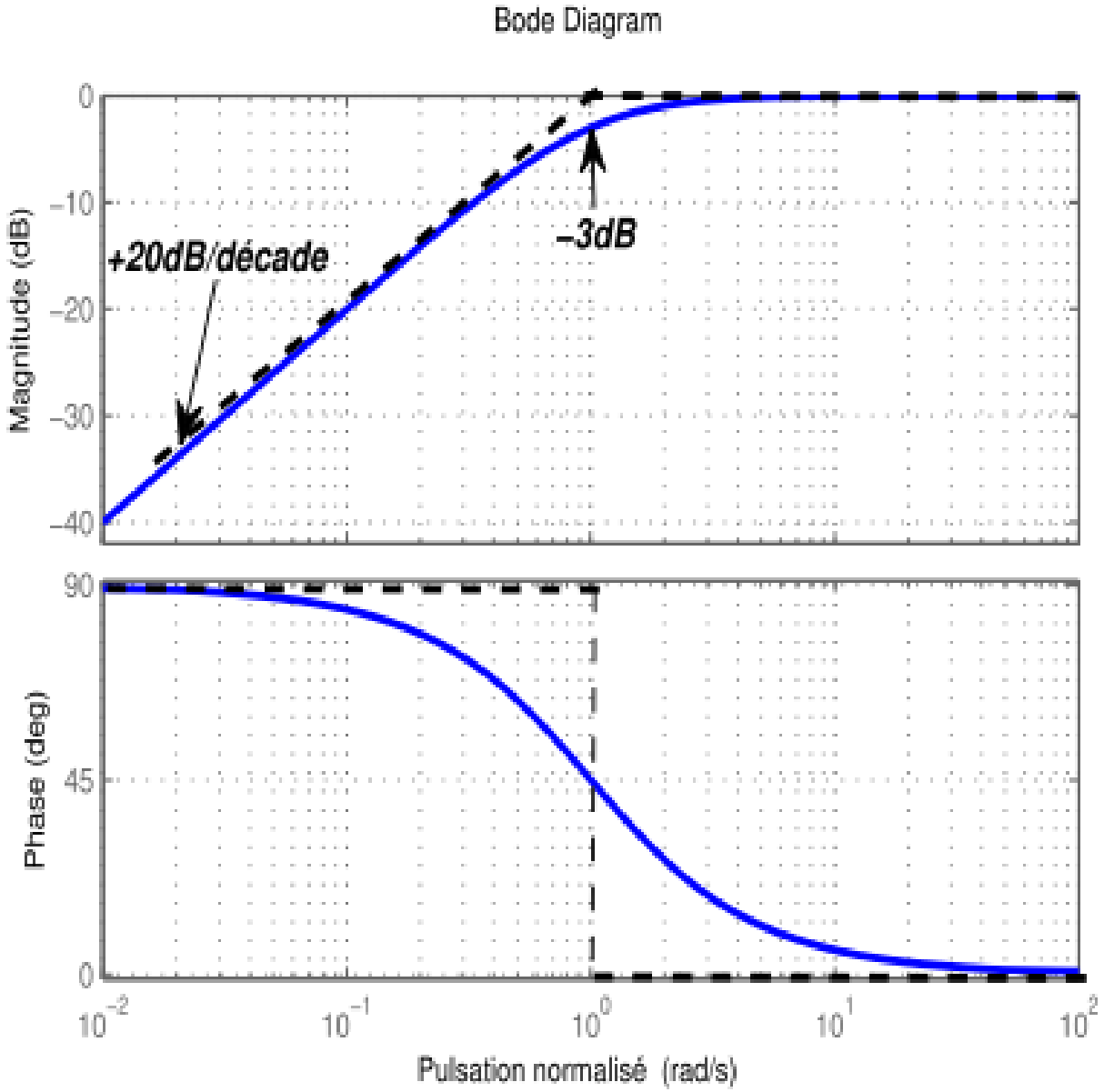
$$T(j\omega) = T_0 \frac{j\frac{\omega}{\omega_C}}{1 + j\frac{\omega}{\omega_C}}$$

$$\varphi = argT(j\omega) = \arg(jx) - \arg(1 + jx)$$

Etude d'un filtre passe-haut du premier ordre







Etude d'un filtre passe-bas du second ordre

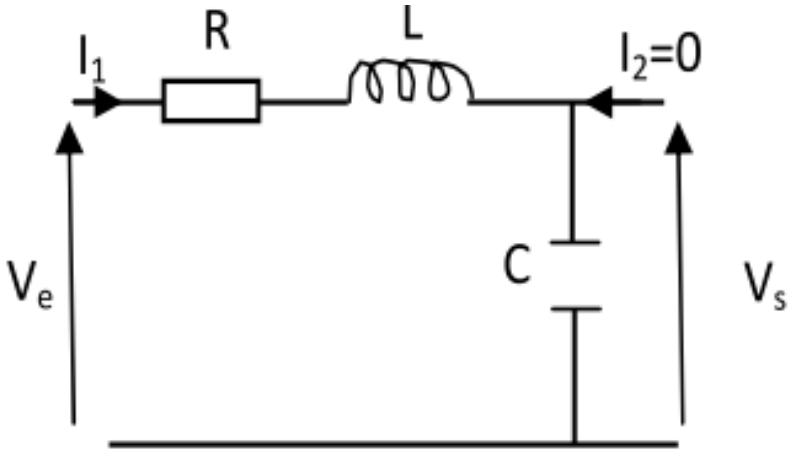
Un filtre est dit du second ordre si sa fonction de transfert contient un polynôme de second degré de la variable jω (ou x). on trouve trois types fondamentales :

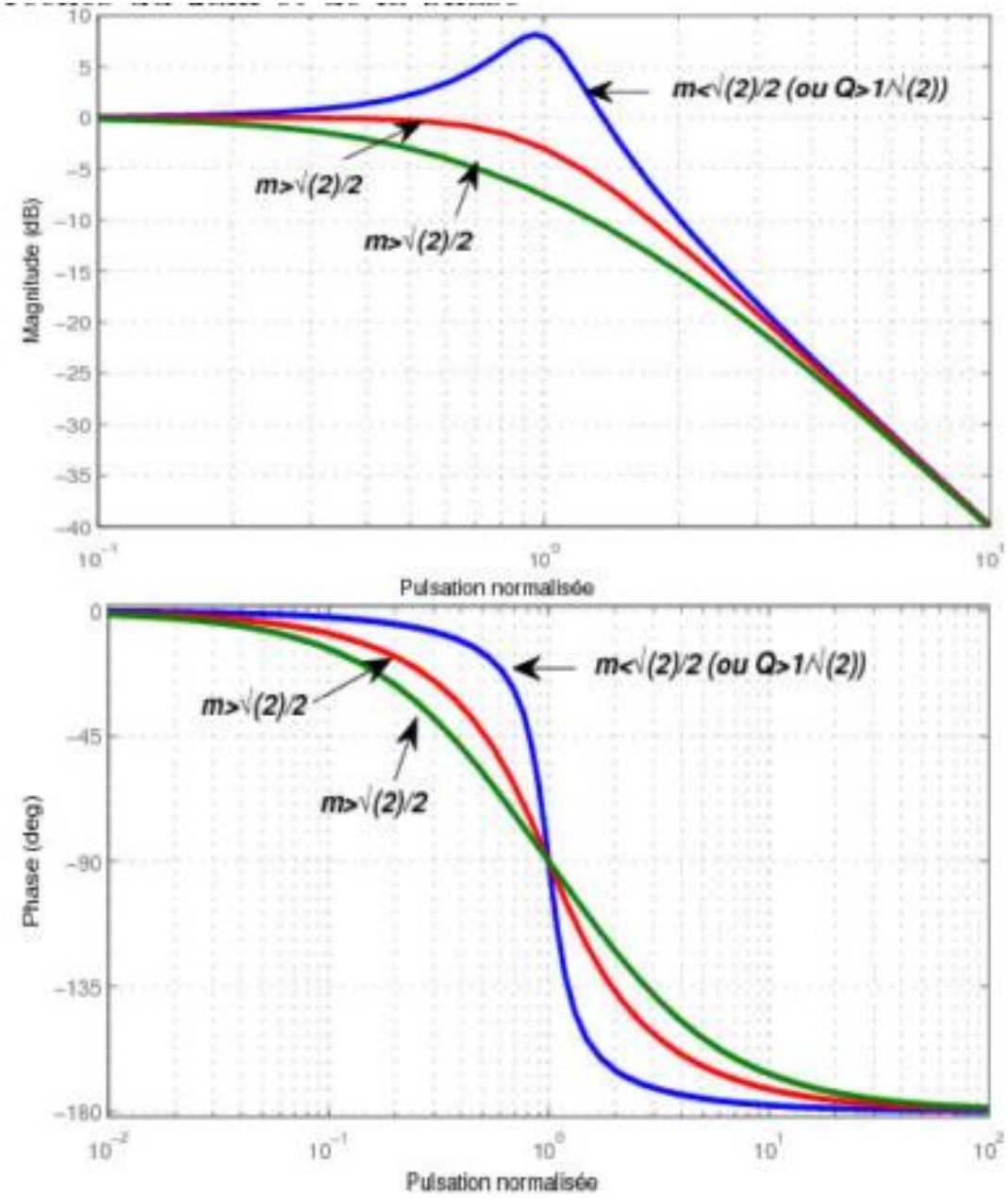
Les filtres passe-bas du premier ordre peuvent se mettre sous la forme :

$$T(j\omega) = T_0 \frac{1}{1 + j\frac{1}{Q}\frac{\omega}{\omega_C} + (j\frac{\omega}{\omega_C})^2} = T_0 \frac{1}{1 + j2m\frac{\omega}{\omega_C} + (j\frac{\omega}{\omega_C})^2}$$

$$\varphi = argT(j\omega) = \arg(1) - \arg\left(1 + j2m\frac{\omega}{\omega_C} + (j\frac{\omega}{\omega_C})^2\right)$$

Etude d'un filtre passe-bas du second ordre





Etude d'un filtre passe-haut du second ordre

Un filtre est dit du second ordre si sa fonction de transfert contient un polynôme de second degré de la variable jω (ou x). on trouve trois types fondamentales :

Les filtres passe-bas du premier ordre peuvent se mettre sous la forme :

$$T(j\omega) = T_0 \frac{1}{1 + j\frac{1}{Q}\frac{\omega}{\omega_C} + (j\frac{\omega}{\omega_C})^2} = T_0 \frac{(j\frac{\omega}{\omega_C})^2}{1 + j2m\frac{\omega}{\omega_C} + (j\frac{\omega}{\omega_C})^2}$$

$$\varphi = argT(j\omega) = \arg(1) - \arg\left(1 + j2m\frac{\omega}{\omega_C} + (j\frac{\omega}{\omega_C})^2\right)$$

Etude d'un filtre passe-bande du second ordre

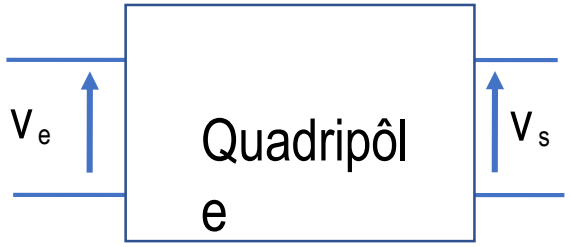
Un filtre est dit du second ordre si sa fonction de transfert contient un polynôme de second degré de la variable jω (ou x). on trouve trois types fondamentales :

Les filtres passe-bas du premier ordre peuvent se mettre sous la forme :

$$T(j\omega) = T_0 \frac{1}{1 + j\frac{1}{Q}\frac{\omega}{\omega_C} + (j\frac{\omega}{\omega_C})^2} = T_0 \frac{j2m\frac{\omega}{\omega_C}}{1 + j2m\frac{\omega}{\omega_C} + (j\frac{\omega}{\omega_C})^2}$$

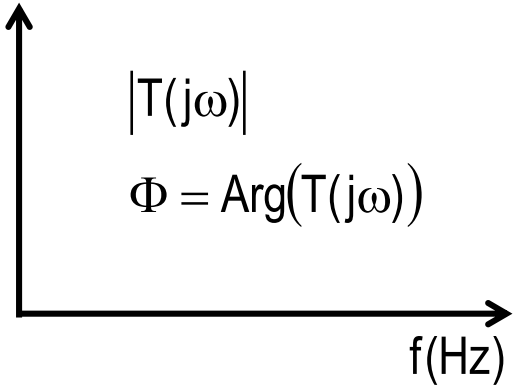
$$\varphi = argT(j\omega) = \arg(1) - \arg\left(1 + j2m\frac{\omega}{\omega_C} + (j\frac{\omega}{\omega_C})^2\right)$$

Diagramme de Bode

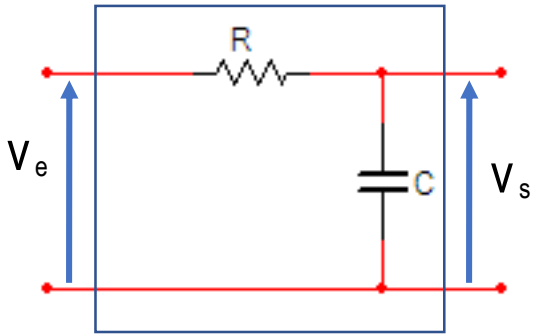


$$T(j\omega) = \frac{v_s}{v_e}$$

Système Dynamique



Le Gain dépend de la fréquence



$$v_e = V_{max} \sin\omega t$$

$$T(j\omega) = \frac{1}{1 + jRC\omega}$$

Diagramme de Bode

Tracé linéaire du gain

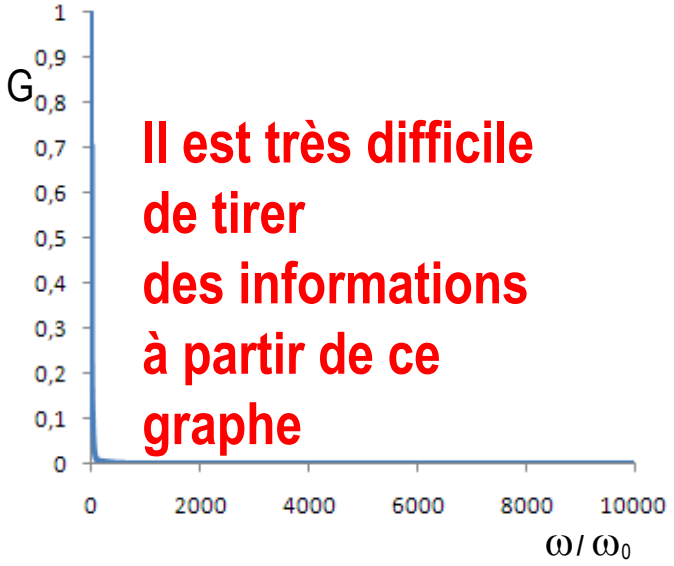
$$T(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega/\omega_0}$$

$$G = |T(j\omega)|$$

$$G = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega/\omega_0)^2}}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{RC}$$

ω/ω_0	G
0	1
1	$1/\sqrt{2}$
10	0.1
100	0.01
1000	0.001



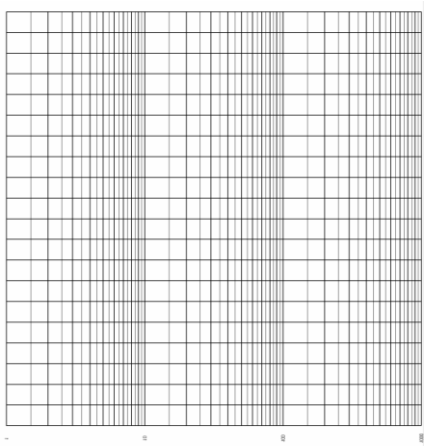
Il est très difficile de tirer des informations à partir de ce graphe

Représentation logarithmique : Diagramme de Bode

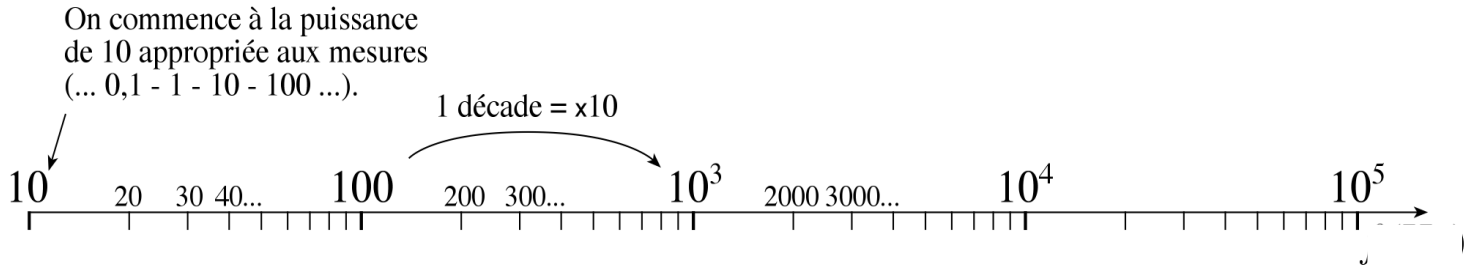
Diagramme de Bode

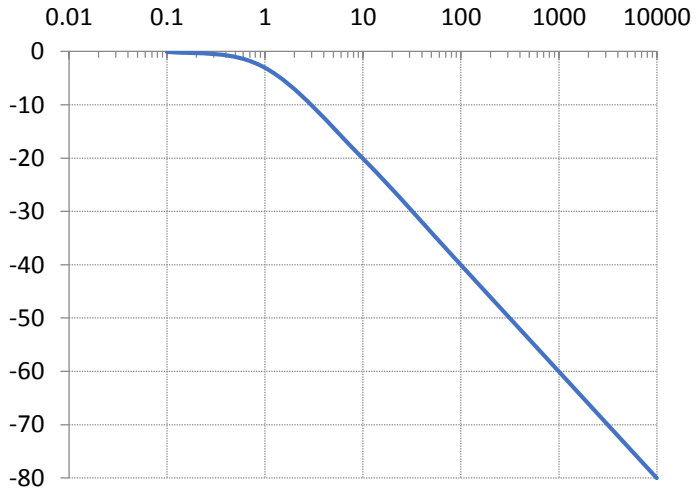
- En abscisse : fréquence (ou f/f_0) sur une échelle log.
- En ordonnée : G en décibel $G_{dB}=20\log_{10}(G)$

ω/ω_0	G	G_{dB}
0	1	0
1	0.707	-3.01
10	0.1	-20.04
100	0.01	-40
1000	0.001	-60



Modèle du papier semi-log pour le tracé de Bode





Le même motif se répète toute les décades : Fréquence x 10

Diagramme de Bode

Tracé asymptotique du diagramme de Bode

$$G = \frac{1}{\sqrt{1+(\omega/\omega_0)^2}} \Rightarrow G_{dB} = 20\log_{10} G$$

$$G_{dB} = -20\log_{10}\left[1+(\omega/\omega_0)^2\right]^{1/2}$$

Cas extrêmes :

$\omega << \omega_0$ $\quad G_{dB} \approx 0$

$\omega >> \omega_0$ $\quad G_{dB} \approx -20\log_{10}\omega$

En échelle log Le gain évolue linéairement
Droite de pente -20dB

$\omega = \omega_0$ $\quad G_{dB} = -20\log_{10}\sqrt{2} = -3dB$

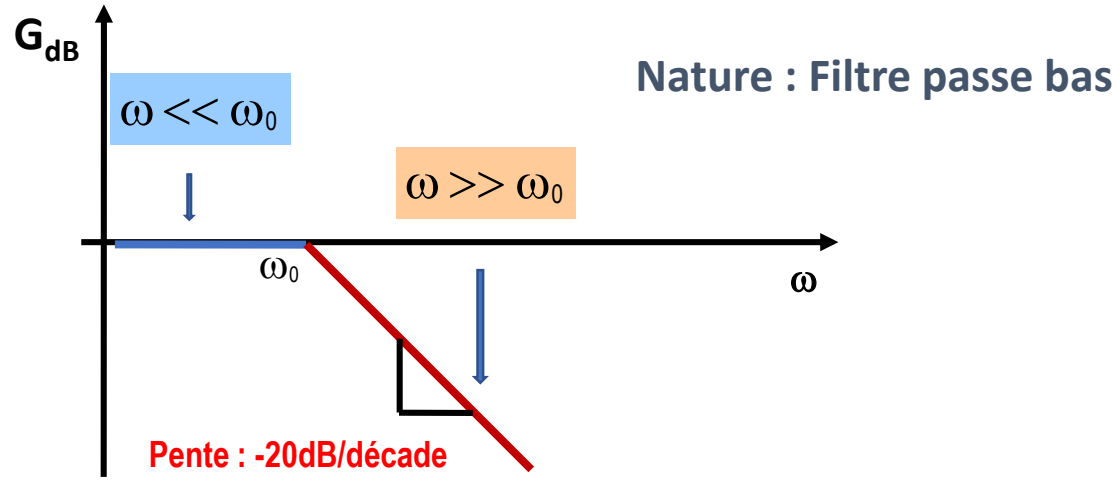
Pour le tracé asymptotique Le point de cassure se trouve à ω_0.
La valeur réelle du gain à cette pulsation est -3dB

ω_0 est appelée pulsation de coupure

Diagramme de Bode

En général un système de premier ordre peut être représenté par une transmittance de la forme :

$$T(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega/\omega_0}$$



Nature : Filtre passe bas

$$\Phi = \mathrm{Arg}\,T(j\omega) = -\mathrm{Arg}(1 + j\omega/\omega_0)$$

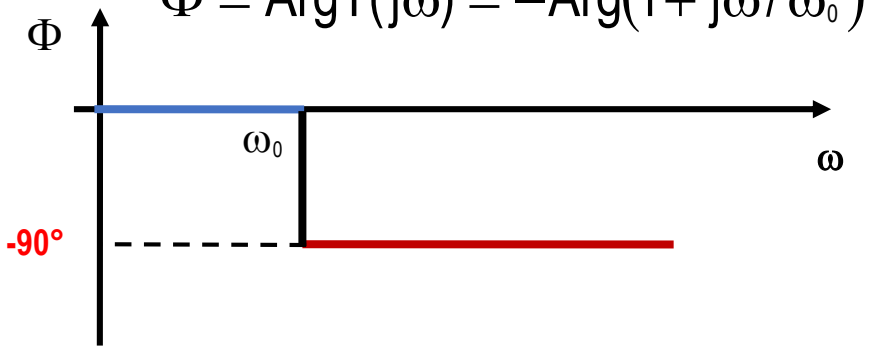


Diagramme de Bode

Exemple

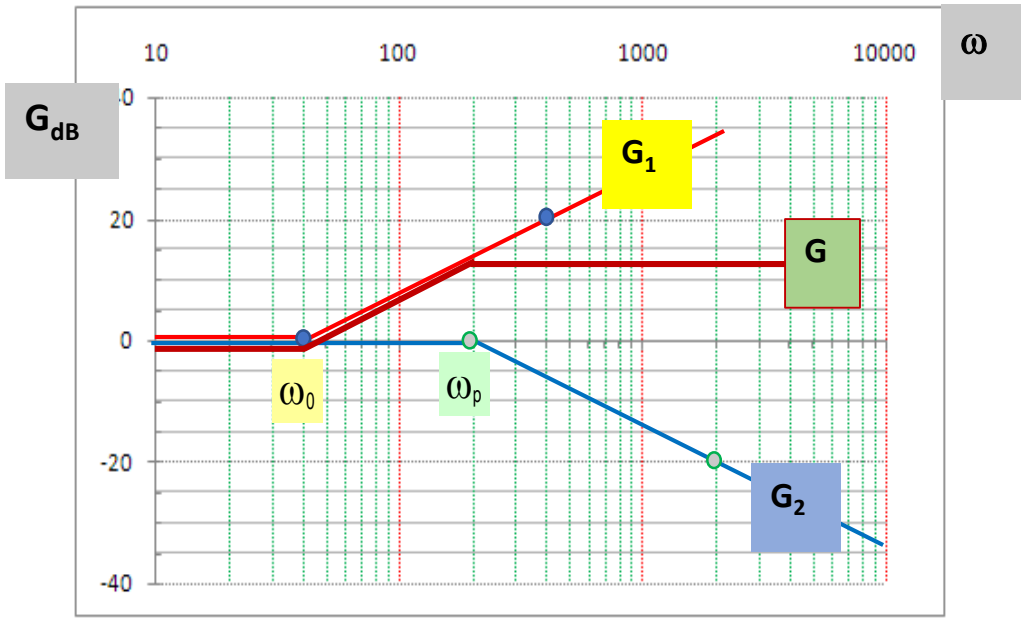
$$T(j\omega) = \frac{1 + j\omega/\omega_0}{1 + j\omega/\omega_p} = (1 + j\omega/\omega_0) \times \frac{1}{1 + j\omega/\omega_p} = T_1(j\omega) \times T_2(j\omega)$$

$$G_{dB} = G_{1dB} + G_{2dB}$$

$$\Phi = \Phi_1 + \Phi_2$$

$$G_{1dB} = 20\log_{10}\left(1 + (\omega/\omega_0)^2\right)^{1/2}$$

$$G_{2dB} = -20\log_{10}\left(1 + (\omega/\omega_p)^2\right)^{-1/2}$$



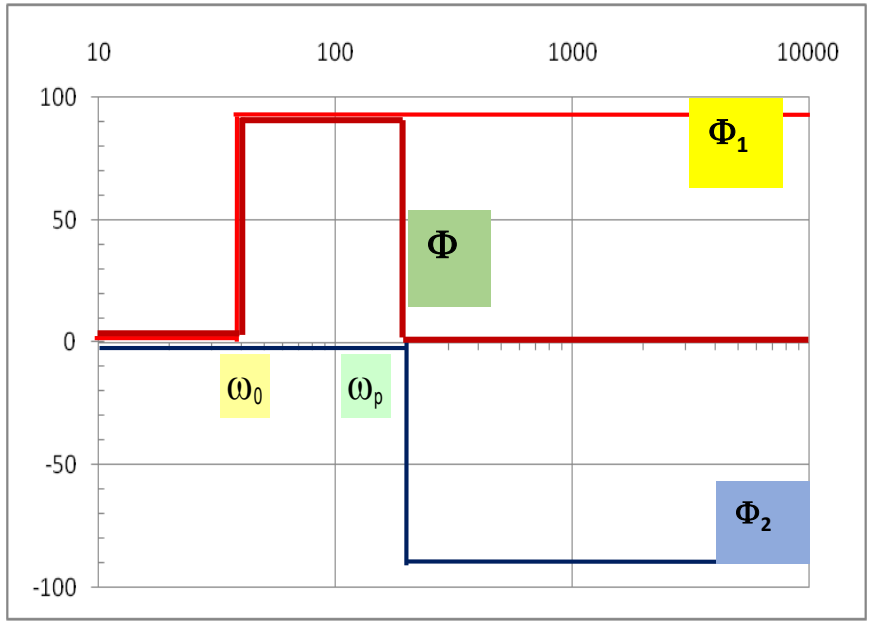


Diagramme de Bode

Conclusion

- **Chaque pôle ω_p de la fonction de transfert :**
  - **Introduit une baisse de la pente de -20db/décade. Le gain décroit de -20 dB quand la fréquence est multiplié par 10**
  - **Ajoute un déphasage de -90°**
- **Chaque zéro ω_0 de la fonction de transfert :**
  - **Introduit une augmentation de la pente de +20db/décade. Le gain augmente de +20 dB quand la fréquence est x 10**
  - **Ajoute un déphasage de 90°**

Diagramme de Bode

Généralisation :

Procédure pour le tracé de Bode :

1) Ecrire la transmittance sous produit de termes :

$$T(j\omega) = K \frac{\prod_i (1 + j\omega/\omega_{0i})}{\prod_m (1 + j\omega/\omega_{pm})}$$

ω_{0i} : Zéros de la fonction de transfert
ω_{pm} : Pôles de la fonction de transfert
K : Gain statique

2) On place les zéros et les pôles sur l'axe dans l'ordre croissant

3) On commence le tracé pour les faibles ω correspondant à $20\log_{10}K$
. On avance dans le sens croissant de ω :
- **A chaque fois qu'on rencontre un zéro on ajoute +20 dB/décade**
- **A chaque fois qu'on rencontre un pôle on ajoute -20 dB/décade**

4) Pour le déphasage : les zéro (+90°) ; et les pôles (-90°)

Diagramme de Bode

Exemple 1 :

$$T(j\omega) = 5\frac{(1+j\omega/200)}{(1+j\omega/100)(1+j\omega/1000)}$$

$$20\log_{10}(5) \approx 14$$

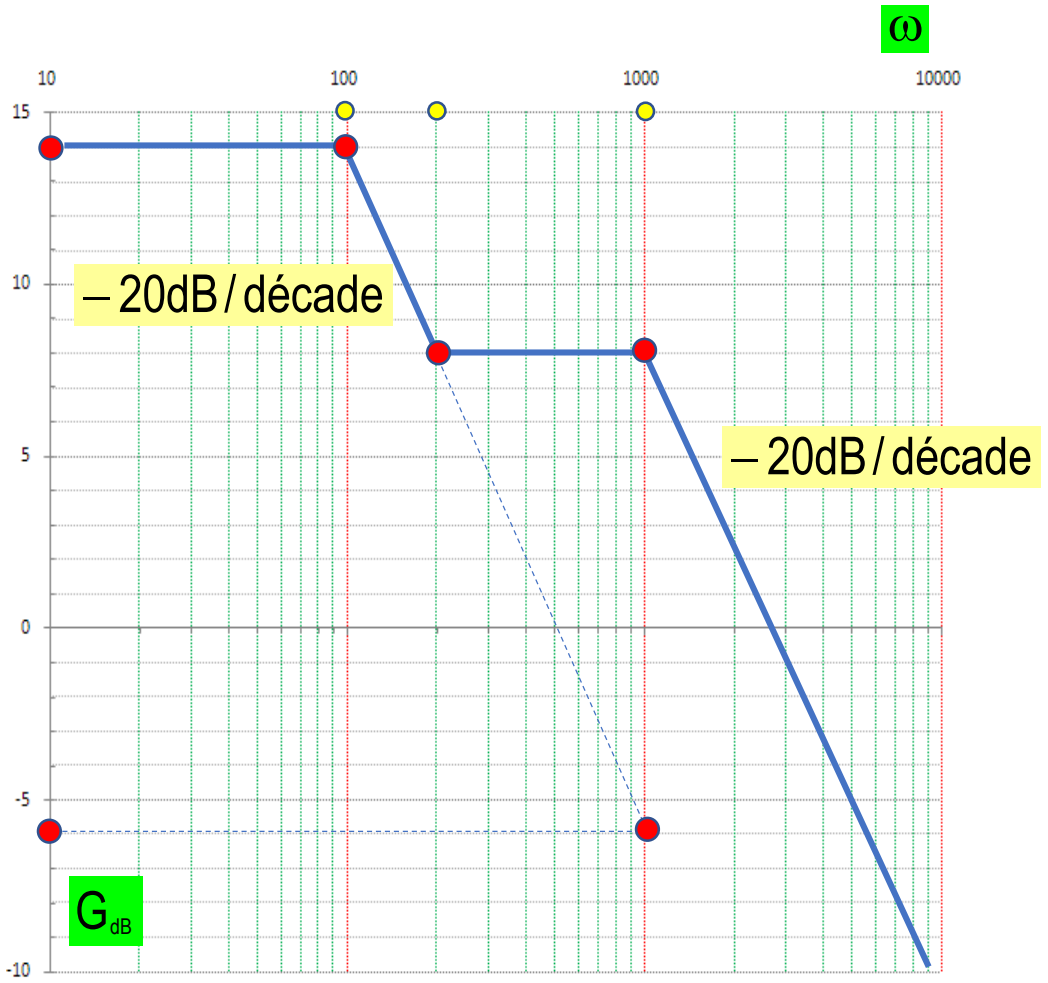


Diagramme de Bode

Exemple 1 :

$$T(j\omega) = 5\frac{(1+j\omega/200)}{(1+j\omega/100)(1+j\omega/1000)}$$

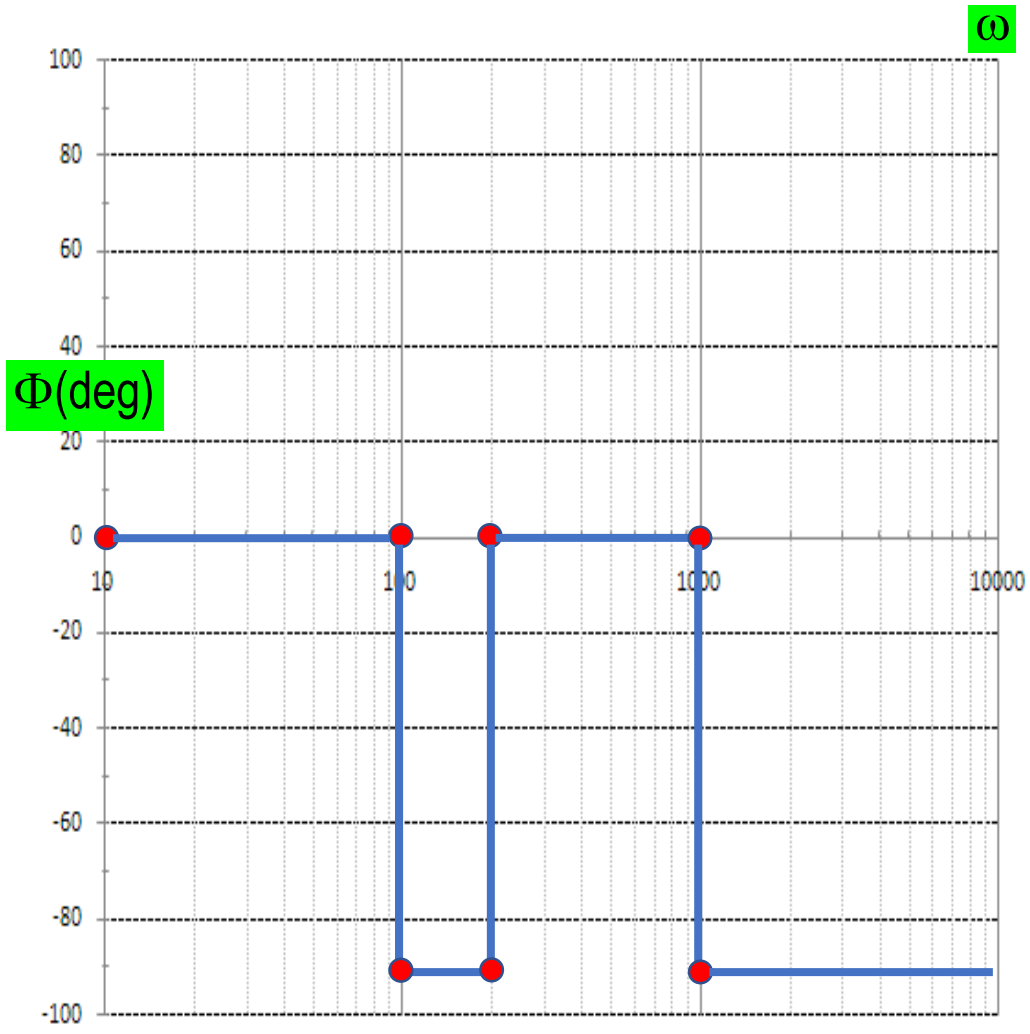
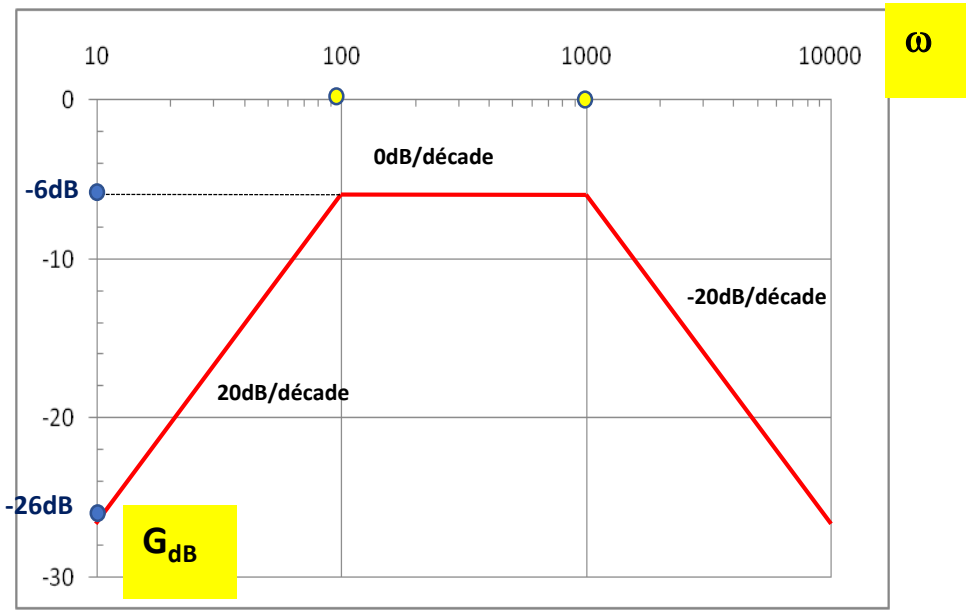


Diagramme de Bode

Exemple 2 :

$$T(j\omega) = \frac{j\omega/200}{(1+j\omega/100)(1+j\omega/1000)}$$



$20\log_{10}10/200 =$

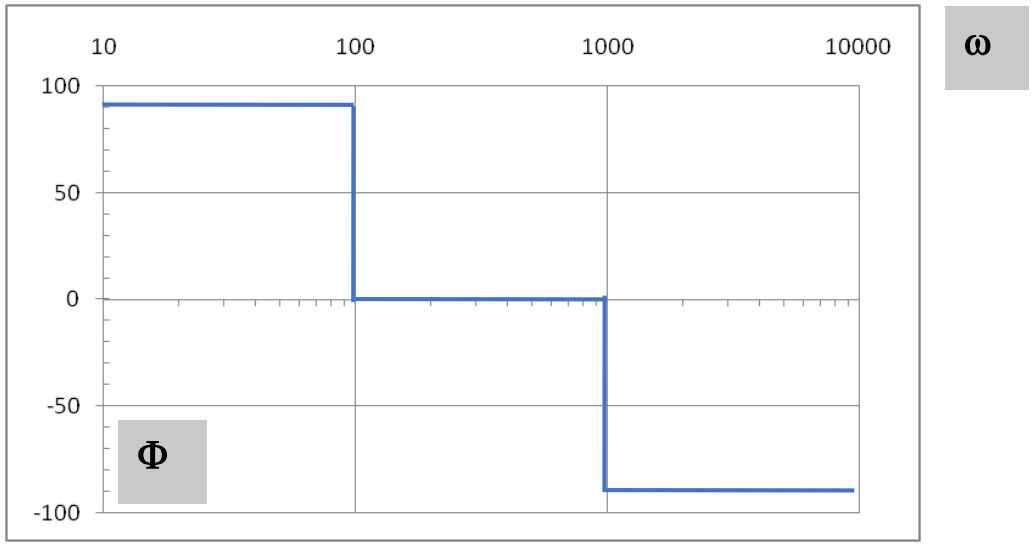
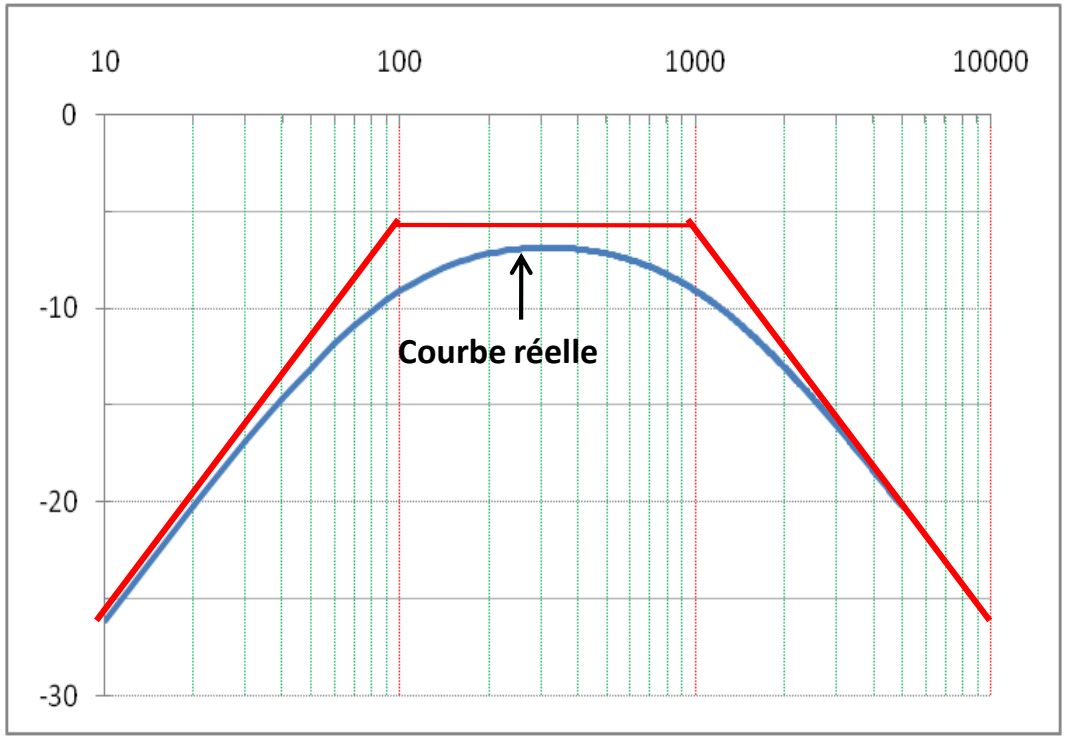
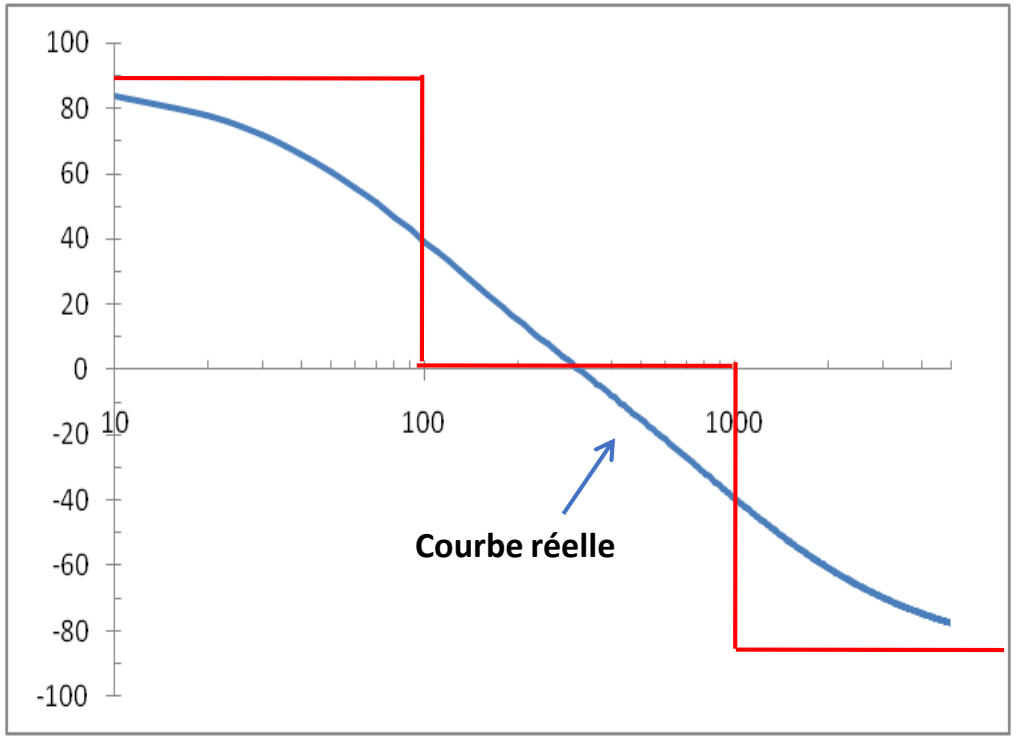


Diagramme de Bode





Pour le gain : Le tracé exact est proche du tracé asymptotique.
Il s'en écarte peu au niveau des pulsations de coupures.

Pour le déphasage : Le tracé asymptotique est très approximatif.
Il donne une idée sur tendance vers laquelle évolue le déphasage réel